45° · 90° 자동 전환 2헤드 양면 절단기
사용자 매뉴얼

DOUBLE HEAD MITRE SAW · AUTO 45°/90° SWITCHING · USER MANUAL

WTMC-2AX



창호종합기계

경남 김해시 상동면 상동로 375번길 21

TEL 055-327-4112 · H.P 010-4465-4112 · FAX 055-327-3112

geonics@hanmail.net · www.changhoinc.com

목차

1 안전 관련 주의사항 3

2 제품 개요 5

3 제품 제원 6

4 설치 7

5 조작판 · 길이 맞추기 · 작업 방법 8

6 윤활 · 유지보수 13

7 구조 · 부품 15

8 이상 현상과 조치 16

9 문의 · 상담 안내 17

제품 보증 안내

- 이 매뉴얼은 창호종합기계가 공급하는 **45° · 90° 자동 전환 2헤드 양면 절단기 WTMC-2AX**의 사용자 매뉴얼입니다.
- 보증 기간은 기계를 받으신 날부터 **1년**입니다. 소모품(톱날 · 필터 · 숫자판 전지)은 보증 대상이 아닙니다. 사용자 과실이나 마음대로 분해 · 개조해 생긴 손상도 보증하지 않습니다.
- 보증 수리 방법은 증상을 확인한 뒤 안내해 드립니다. 입고 수리는 **옮기기 쉬운 작은 기계**에 한해 가능합니다.
- 사양은 예고 없이 바뀔 수 있습니다. 실제 기계와 이 매뉴얼이 다르면 **실제 기계를 기준**으로 합니다. 9장의 문의처로 알려 주시면 다음 판에 반영해 드립니다.

1장 안전 관련 주의사항을 읽지 않고 기계를 사용하지 마십시오. 지키지 않으면 크게 다칠 수 있습니다. 이 매뉴얼은 기계와 함께 보관하십시오.

설치 · 작업 · 유지보수 내용은 제조사 설명서를 옮긴 것이며, 옮긴 곳에 [원문 항 번호]를 달았습니다. 숫자판 내용은 숫자판 설명서를 옮겨 [MA20Z 설명서]를 달았습니다. [실물 사진]은 이 기계 사진에서 확인한 내용이고, [창호종합기계 기준]은 창호종합기계가 보탠 안내입니다. 제원은 창호종합기계 제품 자료를 따릅니다.

1. 안전 관련 주의사항

제조사 설명서에는 안전 항목이 따로 많지 않습니다. 이 장은 **창호종합기계가 같은 종류 기계에 적용하는 안전 기준**으로 쓰고, 설명서에 있는 주의 내용에는 [원문] 표시를 달았습니다.

1-1. 설치 장소

단단한 바닥에 둡니다

마르고 먼지가 없으며 부식성 가스가 없는 단단한 콘크리트 바닥에 둡니다. 주변 온도는 10 ~ 40℃입니다. [원문 6.1]

작업장을 정리합니다

바닥에 떨어진 절단 칩과 자투리는 미끄러짐의 원인이 됩니다. 작업이 끝날 때마다 치웁니다. [원문 8.4] [창호종합기계 기준]

관계없는 사람은 가까이 오지 못하게 합니다

기계 길이가 5m를 넘어 양쪽 끝이 잘 보이지 않습니다. 작업과 관계없는 사람이 기계 옆을 지나가지 않게 합니다. [창호종합기계 기준]

1-2. 복장

보안경과 귀마개를 착용합니다

절단할 때 칩이 튀고 소음이 큽니다. [창호종합기계 기준]

헐렁한 옷 · 장갑 · 장신구를 피합니다

돌아가는 톱날에 걸릴 수 있습니다. 긴 머리는 묶습니다. [창호종합기계 기준]

안전화를 신습니다

긴 알루미늄 자재를 들고 옮기며 작업하기 때문입니다. [창호종합기계 기준]

1-3. 조작할 때

톱날 덮개를 연 채로 쓰지 않습니다

톱날이 움직이는 부분은 모두 덮개로 막혀 있습니다. 덮개를 떼거나 연 채로 운전하지 않습니다. [원문 3.1]

톱날이 도는 동안 톱날 쪽으로 손을 넣지 않습니다

자재는 클램프로 고정하고 손으로 붙들고 있지 않습니다. 자른 자재는 톱날이 돌아오고 멈춘 뒤에 꺼냅니다. [창호종합기계 기준]

각도를 바꿀 때 헤드 근처에 손을 두지 않습니다

각도 스위치를 바꾸면 공기 실린더가 헤드를 회전시킵니다. [원문 4.1] [실물 사진]

비상 정지 단추 위치를 먼저 익힙니다

조작판 오른쪽 위의 빨간 버섯 모양 단추입니다. 누르면 기계 전원이 끊기고 모든 단추가 듣지 않습니다. 이상한 소리 · 떨림이 있으면 바로 누릅니다. [원문 7.4] [실물 사진]

절단 범위를 넘는 자재를 넣지 않습니다

3장 제원표의 절단 폭 · 높이 · 길이 안에서만 사용합니다. [창호종합기계 기준]

1. 안전 관련 주의사항 (계속)

1-4. 전기

반드시 접지합니다

기계 몸체는 반드시 접지합니다. 단면적 2.5mm² 이상의 황록색 동선을 쓰고, 접지한 뒤 기계와 주 접지점 사이의 저항은 0.1Ω보다 작아야 합니다. [원문 6.3]

공장 전원과 맞춰 연결합니다

이 기계는 380V 삼상 전원을 사용합니다(3장). 공장 전원이 다르면 연결하기 전에 문의해 주십시오. [원문 6.2]

전기함은 전기를 아는 사람만 엽니다

전기함 안에는 380V 전기가 흐릅니다. 열기 전에 주 전원을 끕니다. [창호종합기계 기준]

1-5. 정비할 때

정비 전에 전원과 공기를 모두 끊습니다

톱날 교체 · 점검 · 청소는 주 전원을 끄고 공기 공급을 잠근 뒤에 합니다. 톱날이 완전히 멈췄는지 확인합니다. [창호종합기계 기준]

톱날은 같은 규격으로 바꿉니다

3장 제원표의 톱날 규격(외경 500 · 내경 30 · 120날 · 두께 3.8mm)과 같은 것을 사용합니다. 다른 규격이 필요하면 먼저 문의해 주십시오. [실물 사진] [창호종합기계 기준]

옮기고 보관할 때 넘어지지 않게 합니다

옮길 때 미끄러지거나 넘어지지 않게 합니다. 오래 쓰지 않을 때는 청소하고 움직이는 부분에 기름을 바른 뒤 비닐로 덮어 둡니다. [원문 5]

> 이 장은 모든 위험을 다 다루지 못합니다. 작업할 때는 항상 주의하십시오.

2. 제품 개요

이 기계는 알루미늄 창호 · 커튼월 프로파일을 **양 끝 동시에 45° 또는 90°로 자르는 2헤드 양면 절단기**입니다. 왼쪽 헤드는 몸체에 고정되어 있고, 오른쪽 헤드가 원형 가이드레일을 따라 움직여 절단 길이를 정합니다. [원문 1 · 3.1]



WTMC-2AX [실물 사진]

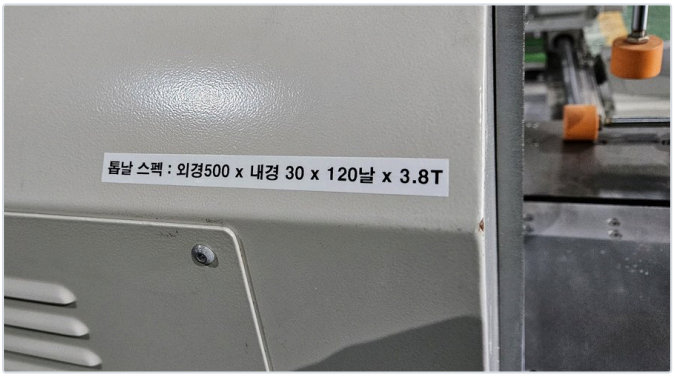
2-1. 특징

1. **45° · 90° 자동 전환** — 조작판의 각도 스위치를 45도 또는 90도에 두면 공기 실린더가 헤드를 그 각도로 회전시킵니다. 각도를 바꿀 때마다 헤드를 손으로 다시 맞추지 않습니다. [원문 4.1] [실물 사진]
2. **두 헤드를 따로 또는 함께** — 두 톱날을 하나씩 쓸 수도 있고, 함께 써서 자재 양 끝을 원하는 길이와 각도로 한 번에 자를 수 있습니다. [원문 1]
3. **선형 가이드레일 이송 · 기름 완충 실린더** — 톱날 이송은 선형 가이드레일이 받치고, 이송 실린더와 기름 완충 실린더가 함께 움직여 천천히 자르고 빠르게 돌아옵니다. [원문 3.2.1]
4. **숫자판(디지털 스케일)** — 오른쪽 헤드를 옮기면 숫자판에 길이가 바로 나옵니다. 45° 절단 때는 자재 높이를 넣어 길이를 맞춥니다(5-3). [MA20Z 설명서] [실물 사진]

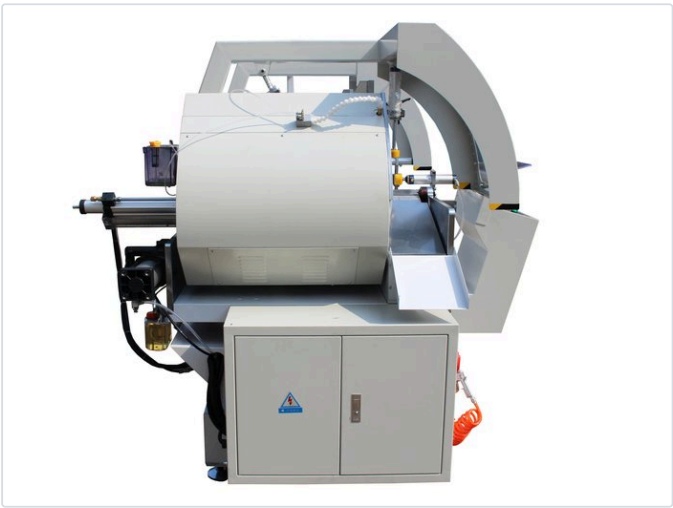
3. 제품 제원

항목	값
모델	WTMC-2AX
사용 전원	380V
소비 전력	4.4 kW
공기 압력	6 ~ 8 bar
공기 소비	10 L/min
톱날	외경 500 × 내경 30 mm · 120날 · 두께 3.8 mm
절단 폭 × 높이	135 × 300 mm
절단 길이	270 ~ 4,200 mm
절단 각도	90° · 45°
기계 크기(가로 × 세로 × 높이)	5,530 × 1,750 × 1,900 mm
무게	1,700 kg

제원은 창호종합기계 제품 자료 값이며, 톱날 두께는 기계 몸체에 붙은 톱날 이름표 값입니다. 제조사 설명서의 숫자 가운데 이 표와 다른 것은 옮기지 않았습니다. 이 표를 기준으로 합니다.



헤드 덮개의 톱날 이름표 [실물 사진]



헤드 옆모습 [실물 사진]

3-1. 자를 수 있는 자재

알루미늄 창호 · 커튼월 프로파일입니다. [원문 1] 자재 단면이 정해져 있으면 단면 도면을 9장 문의처로 보내 주십시오. 절단 폭 · 높이 안에 들어오는지와 클램프 위치를 함께 확인해 드립니다.

4. 설치

① 받았을 때

현장에 도착하면 먼저 운반 중 상한 곳이 없는지 살핀 뒤, 운반 도구로 설치 자리까지 옮깁니다. [원문 6]

② 설치 장소

마르고 먼지가 없으며 부식성 가스가 없는 단단한 콘크리트 바닥입니다. 주변 온도는 10 ~ 40℃입니다. [원문 6.1.1 · 6.1.2]

③ 수평 맞추기

다리 밑 수평 조절 받침으로 기계를 수평으로 맞추고 볼트의 고정 너트를 조입니다. 운반용 고정판 같은 포장 부품을 떼어 냅니다. [원문 6.1.3]

④ 전원 연결

공장 전원이 이 기계의 사용 전원(380V 삼상, 3장)과 맞는지 확인하고 연결합니다. [원문 6.2]

⑤ 접지

황록색 다중 가닥 동선으로 접지합니다. 단면적은 2.5mm² 이상이고, 기계와 주 접지점 사이의 저항이 0.1Ω보다 작아야 합니다. [원문 6.3]

⑥ 공기 연결

공기 호스를 공압 3점 세트(필터 · 압력 조절 · 윤활기)에 연결하고 새는 곳이 없는지 확인합니다. 압력은 3장 제원의 **6 ~ 8 bar**로 맞춥니다. [원문 6.4]

4-1. 처음 켰을 때

1. 모터를 돌려 **30분 동안 시험 운전**하면서 이상한 소리 · 떨림이 없는지 봅니다. [원문 7.2]
2. 이상이 없으면 5-5의 각도 확인을 합니다. 각도는 출고 때 맞추어 두었습니다. [원문 7.2.1]

> 설치 때 창호종합기계가 각도 확인까지 함께 진행합니다. 공장 전원이 다르거나 전선 작업이 부담되면 먼저 9장의 문의처로 연락해 주십시오. [창호종합기계 기준]

5. 조작판 · 길이 맞추기 · 작업 방법

5-1. 조작판 [실물 사진]



조작판 — 글자 이름표는 창호종합기계가 붙인 것입니다 [실물 사진]

이름표	모양	하는 일
좌측날각도 · 우측날각도	45도 · 90도 돌리는 스위치	왼쪽 · 오른쪽 톱날의 각도를 고릅니다. 스위치를 바꾸면 헤드가 저절로 그 각도로 회전합니다.
모터 옵션	좌측단독 · 양면 · 우측단독	어느 톱날 모터를 돌릴지 고릅니다. [원문 1]
모터동작 · 모터정지	초록 · 빨강 단추	톱날 모터를 돌리고 멈춥니다. [원문 7.4]
클램프해제 · 클램프작동	돌리는 스위치	자재를 누르는 클램프를 풀고 겁니다. [원문 4.1.2]
절단 실행	초록 단추	한 번 누르면 톱날이 나가 자르고 저절로 돌아옵니다.
카운터	숫자 표시 장치	카운터입니다. 옆에 「카운터 초기화」 표시가 붙어 있습니다.
비상정지	빨간 버섯 모양 단추	누르면 기계 전원이 끊기고 모든 단추가 듣지 않습니다. [원문 7.4]
전원표시등	초록 등	전원이 들어오면 켜집니다.

5. 조작판 · 길이 맞추기 · 작업 방법 (계속)

5-2. 몸체에 달린 스위치 [실물 사진]



브레이크 스위치 [실물 사진]



지지대 스위치 3개 [실물 사진]

스위치	하는 일
브레이크 (해제 · 작동)	오른쪽 헤드를 레일에 고정합니다. 길이를 맞출 때 「해제」, 다 맞추면 「작동」으로 돌립니다. [실물 사진]
지지대 01 · 02 · 03 (해제 · 작동)	지지대 3곳을 하나씩 작동 · 해제합니다. [실물 사진]
집진 스위치	이름표에 「미지원」이라고 적혀 있습니다. 이 기계에서는 쓰지 않습니다. [실물 사진]

5-3. 길이 맞추기 — 숫자판 보며 오른쪽 헤드 옮기기 [원문 7.3]

1. 브레이크 스위치를 **해제**로 돌립니다. [실물 사진]
2. 오른쪽 헤드를 레일을 따라 손으로 밀어 옮기면서 숫자판 **위 칸**의 길이를 봅니다. [원문 7.3] [MA20Z 설명서 표시 설명]
3. 원하는 길이에 오면 브레이크를 **작동**으로 돌려 헤드를 고정합니다. [실물 사진]
4. 45°로 자를 때는 숫자판 **아래 칸**에 자재 높이가 들어 있어야 합니다 (5-4).



숫자판 — 위 칸 길이 · 아래 칸 자재 높이 [실물 사진]

5. 조작판 · 길이 맞추기 · 작업 방법 (계속)

5-4. 숫자판(MA20Z) 단추와 치수 보정 [MA20Z 설명서]

단추	하는 일
H	카운트 모드에서 숫자를 0으로 만듭니다. **길게 누르면 자재 높이(아래 칸)를 고칩니다.**
C	지금 화면을 지우거나 빠져나옵니다. **길게 누르면 P01로 바로 갑니다.**
▲	지금 깜박이는 숫자를 바꿉니다. 메뉴에서는 번호를 하나 내립니다.
▶	메뉴를 넘기거나 깜박이는 자리를 옮깁니다. **길게 누르면 P29(45° 보정)로 바로 갑니다.**
F	**길게 누르면 메뉴로 들어가고**, 짧게 누르면 입력한 값을 확정합니다.

C와 F를 함께 누르면 P01에 넣어 둔 값을 불러와 지금 표시로 사용합니다. [MA20Z 설명서 단축키 1]

> 치수 보정은 **손님이 직접 하시는 작업**입니다. 보정한 뒤에는 반드시 시험 절단을 해서 줄자로 다시 확인합니다. [창호종합기계 기준]

90° 길이 보정 — P01

1. 90°로 시험 절단하고, 잘린 자재 길이를 줄자로 잽니다.
2. 헤드를 옮기지 않은 채로 **C를 길게 눌러 P01**로 들어갑니다. P01의 값이 보정값입니다.
3. ▶로 자리를 옮기고 ▲로 숫자를 바꿔 **줄자로 잰 실제 길이**를 넣은 뒤 F로 확정합니다. C를 눌러 빠져나옵니다.
4. **C와 F를 함께 눌러** 넣은 값을 불러오면, 숫자판의 위 칸이 실제 길이와 같아집니다. [MA20Z 설명서 P01]

45° 길이 보정 — 자재 높이 · P29

1. 45°로 자를 때는 톱날이 자재 **위쪽**으로 잘라 들어가므로 자재 높이를 넣어 길이를 맞춥니다. **H를 길게 눌러** 아래 칸에 자재 높이를 넣습니다. [MA20Z 설명서 단축키 5]
2. 45°로 시험 절단하고 길이를 잽니다. 그래도 차이가 나면 **▶를 길게 눌러 P29**로 들어갑니다.
3. 잘린 자재가 **길면 음수(−)**, **짧으면 양수(+)**로 차이만큼 넣고 F로 확정합니다. [MA20Z 설명서 P29]

> 숫자판이 45° · 90° 어느 쪽인지는 숫자판 왼쪽의 **90° · 45° 표시등**으로 봅니다. [MA20Z 설명서 표시 설명]

5. 조작판 · 길이 맞추기 · 작업 방법 (계속)

5-5. 숫자판 설정 항목 [MA20Z 설명서 메뉴 설명]

F를 길게 누르면 메뉴로 들어갑니다. ▶는 메뉴 번호를 올리고 ▲는 내립니다. [MA20Z 설명서 단축키 4]

번호	이름	범위	처음 값	설명
P01	초기값(보정값)	−199999 ~ 199999	0	넣은 값을 지금 위치의 초기값으로 사용합니다. C+F로 불러옵니다
P02	재는 방향	0 · 1	0	0 = 정방향 · 1 = 역방향
P03	자동 보정(GO)	—	—	읽는 머리를 천천히 같은 속도로(초당 100mm보다 느리게) 움직이면 GO--- 가 진행되고, 끝나면 P03으로 돌아옵니다
P29	45° 보정	−99.9 ~ 99.9	0.0	45°에서 길면 음수, 짧으면 양수(▶ 길게 누르기)

P03 자동 보정은 숫자판이나 읽는 머리를 새로 달았을 때 합니다. 설치 오차가 1mm보다 작으면 하지 않아도 됩니다. 읽는 머리와 자석 띠 사이는 1.0 ~ 1.5mm가 알맞습니다. [MA20Z 설명서 P03] [MA20Z 한글 메모]

공장 설정 항목 — 비밀번호 7

메뉴에서 **Pd**가 나오면 비밀번호 **7**을 넣어야 아래 항목이 열립니다. [MA20Z 설명서 메뉴 설명]

번호	이름	범위	처음 값	설명
P10	단위	0 · 1 · 2	0	0 = mm · 1 = 인치 · 2 = 각도
P11	비례 계수	1.00000 ~ 2.99999	1.00000	표시 값 = 실제 잰 값 × 비례 계수
P12	원판 지름	0.01 ~ 999.99	500.00	각도 모드에서 자석 띠를 붙인 원판 지름
P13	분해능	0.01 · 0.1 · 1	0.1	길이 모드는 mm, 각도 모드는 도(°)
P14	모드	0 · 1	1	0 = 카운트 모드 · 1 = 각도 회전 모드
P20	공장 설정 되돌리기	yes	—	F를 누르면 되돌리고, C를 누르면 취소합니다
P27	구간 보정 모드	0 · 1 · 2	0	0 = 끔 · 1 = 직접 입력 · 2 = 같은 간격(최대 5구간)
P28	구간 보정 간격	1.0 ~ 99999.9	1000.0	0을 넣으면 E01 오류가 납니다

P20(공장 설정 되돌리기)을 실행하면 맞춰 둔 값이 모두 처음 값이 됩니다. P11 · P27 · P28을 잘못 바꾸면 길이 표시가 틀어집니다. 공장 설정 항목을 바꾸기 전에는 지금 값을 적어 두고, 가능하면 9장 문의처에 전화한 뒤 함께 진행하십시오. [창호종합기계 기준]

5. 조작판 · 길이 맞추기 · 작업 방법 (계속)

5-6. 작업 순서

1. 주 전원을 넣고 전원표시등이 켜졌는지 봅니다.
2. 공기 압력이 3장 제원(6 ~ 8 bar)인지 봅니다. [원문 6.4]
3. 자재를 작업대에 올리고, 두 헤드의 **클램프 실린더**를 자재에 맞는 자리로 옮겨 조입니다. [원문 7.1.1]
4. 좌측날각도 · 우측날각도를 45도 또는 90도로 고릅니다.
5. 5-3 순서로 길이를 맞추고 브레이크를 작동으로 둡니다. [원문 7.3]
6. 모터 옵션(좌측단독 · 양면 · 우측단독)을 고르고 **모터동작**을 누릅니다.
7. 모터가 안정되게 돌면 자재를 놓고 **클램프작동**으로 돌립니다. [원문 7.4]
8. **절단 실행**을 한 번 누릅니다. 톱날이 나가 자르고 저절로 돌아옵니다.
9. 톱날이 돌아온 뒤 **클램프해제**로 돌리고 자재를 꺼냅니다. [원문 4.1.2]
10. 작업이 끝나면 **모터정지**를 누릅니다. [원문 7.4]

5-7. 톱날 이송 속도 [원문 7.1.2]

시험 절단할 때 톱날이 나가는 속도가 알맞지 않으면 **이송 실린더의 속도 조절 이음**을 돌려 빠르게 또는 느리게 맞춥니다. 천천히 자르고 빠르게 돌아오도록 맞추는 것이 기본입니다. [원문 3.2.1 · 7.1.2] 출고 전에 창호종합기계가 시험 절단으로 속도를 맞춰 둡니다. [창호종합기계 기준]

5-8. 각도 확인 [원문 7.2]

90°

출고 때 맞춰 두었으며 오차는 ±10′(분)입니다. 맞지 않으면 각도판의 조정 볼트를 돌리고, 몇 번 잘라 재 보며 맞춘 뒤 볼트를 고정합니다. [원문 7.2.1]

45°

45°로 돌린 상태에서 자른 자재가 ±10′ 안에 드는지 봅니다. 맞지 않으면 위치 결정대의 멈춤 나사를 조정하고, 다시 잘라 재 본 뒤 고정 너트와 고정 손잡이를 조입니다. [원문 7.2.2]

> 각도 조정은 길이 보정(5-4)과 달리 기계 쪽을 손보는 일입니다. 처음이시면 9장 문의처에 먼저 연락해 주십시오. [창호종합기계 기준]

6. 윤활 · 유지보수

6-1. 기름 치기 · 청소 [원문 8]

몸체 · 원형 가이드레일

근무조마다 한 번 기름을 칩니다. 여름에는 **40번 기계유**, 겨울에는 **30번 기계유**를 사용합니다. [원문 8.1]

회전 틀 · 앞뒤 베어링 · 이음 부분

자주 기름을 칩니다. [원문 8.2]

작업 뒤 청소

기계를 깨끗이 하고 칩을 바로 치웁니다. 가이드레일과 기계의 먼지를 닦고, 원형 가이드레일 면에 기름 · 그리스를 바릅니다. [원문 8.4]

6-2. 공압 3점 세트(필터 · 압력계 · 윤활기) [원문 8.3]

물 빼기 · 청소

물 분리 필터의 물은 **근무조마다** 빼고, **매주 한 번** 청소합니다. [원문 8.3]

압력

압력계를 3장 제원의 **6 ~ 8 bar**에 맞춥니다. [원문 8.3]

윤활기

ISO VG32 터빈유를 넣고 기름 높이를 유지하며, **1분에 3방울** 정도 떨어지게 맞춥니다. [원문 8.3]

6-3. 숫자판 전지와 배선 [MA20Z 설명서]

숫자판은 전지로 값을 지킵니다. 전지는 **1.5V C형(LR14) 1개**이며 쓰는 기간은 **약 2년**입니다. [MA20Z 한글 메모] [실물 사진] 숫자판에 **BATT** 또는 **E22**가 뜨면 전지가 부족한 것이니 바꿉니다. [MA20Z 설명서 표시 설명]

읽는 머리 선은 반지름 25mm보다 작게 꺾지 않습니다. 숫자판 선은 동력선과 떨어뜨려 두고, 차단기 · 계전기 · 모터 · 인버터에서 0.5m 이상 떨어지게 둡니다. [MA20Z 설명서 주의 사항]

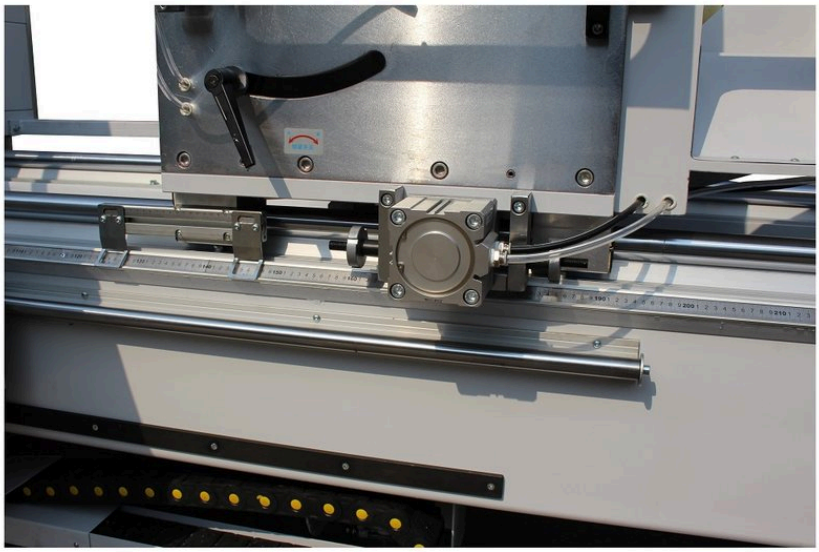


숫자판 전지(1.5V C형) [실물 사진]

6. 윤활 · 유지보수 (계속)

6-4. 점검 주기표

주기	점검 항목	조치
매일 작업 전	공기 압력 · 윤활기 기름 · 톱날 상태	모자라면 채우고, 공기 압력이 맞지 않으면 운전하지 않습니다 [창호종합기계 기준]
근무조마다	원형 가이드레일 · 물 분리 필터	기름을 치고, 물을 뺍니다 [원문 8.1 · 8.3]
작업이 끝날 때마다	칩 · 가이드레일	칩을 치우고 가이드레일을 닦아 기름을 바릅니다 [원문 8.4]
매주	물 분리 필터	청소합니다 [원문 8.3]
계절이 바뀔 때	가이드레일 기름	여름 40번 · 겨울 30번 기계유 [원문 8.1]
약 2년마다	숫자판 전지	1.5V C형으로 바꿉니다(BATT · E22 표시 때는 바로) [MA20Z 설명서]



오른쪽 헤드 아래의 가이드레일과 눈금자 — 근무조마다 기름을 칩니다 [실물 사진]

톱날 · 필터 · 숫자판 전지가 소모품입니다. 톱날을 바꾸실 때는 3장 제원표의 규격과 같은 것을 쓰고, 교체 방법이 궁금하면 9장 문의처로 문의해 주십시오.

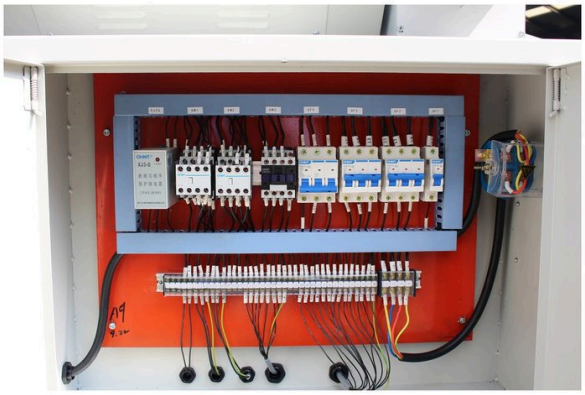
7. 구조 · 부품

부품	하는 일
왼쪽 헤드(고정)	몸체에 볼트로 고정된 헤드입니다 [원문 3.1]
오른쪽 헤드(이동)	원형 가이드레일을 따라 움직여 절단 길이를 정합니다 [원문 3.1 · 7.3]
몸체	탄소강 사각관을 용접하고 보강판을 넣어 시효 처리한 몸체입니다 [원문 3.2.2]
작업대	왼쪽은 고정, 오른쪽은 가이드레일을 따라 움직입니다. 클램프 실린더가 달려 있습니다 [원문 3.2.3]
자재 받침 틀	늘어나는 받침 틀로 긴 자재를 받칩니다 [원문 3.2.4]
덮개	톱날이 움직이는 부분을 모두 막습니다 [원문 3.1]
숫자판(MA20Z)	오른쪽 헤드 위치를 길이로 보여 줍니다 [실물 사진]
조작판 · 전기함	단추와 전기 부품이 들어 있습니다 [원문 3.1]
먼지 불어내는 공기총 · 수평 조절 받침 · 고정 손잡이	제조사 설명서 구조 사진에 이름이 적힌 부품입니다 [원문 그림 2]

7-1. 공기 장치 [원문 4.1]

공기 장치는 네 부분입니다. 각 실린더는 솔레노이드 밸브 묶음이 움직입니다.

부분	하는 일
톱날 이송 실린더 · 기름 완충 실린더	톱날을 내보내고 되돌립니다 [원문 4.1.1]
자재 클램프 실린더	자재를 누르고 풉니다 [원문 4.1.2]
각도 회전 실린더	헤드를 45° · 90°로 돌립니다 [원문 4.1]
덮개 올림 실린더	덮개를 올리고 내립니다 [원문 4.1]



전기함 안쪽 [실물 사진]

전기함 안에는 차단기 · 접촉기 · 연결 단자가 들어 있습니다(왼쪽 사진). [실물 사진]

전기함 안의 부품과 배선은 전기를 아는 사람이 다룹니다. 부품을 바꾸거나 주문할 때는 모델명과 부품 사진을 함께 문의해 주십시오.

8. 이상 현상과 조치

8-1. 기계 [원문 9]

증상	점검할 곳 · 원인	조치
모터가 돌지 않습니다	전체 전원 — 상 하나가 빠짐(결상)	전기를 아는 사람이 배선을 다시 연결합니다 [원문 9 No.1]
전원을 넣자마자 클램프가 한 번 튑니다	클램프 솔레노이드 밸브 — 코일이 타거나 접지됨	솔레노이드 밸브와 코일을 바꿉니다. 문의해 주십시오 [원문 9 No.2]
90° ↔ 45° 전환이 뻑뻑합니다	고정 손잡이 · 헤드 회전축의 버(거스러미)	버를 없애고 청소합니다. 회전축이 상했으면 문의해 주십시오 [원문 9 No.3]
이송을 시작하자마자 톱날이 한 번 튑니다	이송 솔레노이드 밸브 — 코일이 타거나 접지됨	솔레노이드 밸브 코일을 바꿉니다. 문의해 주십시오 [원문 9 No.4]

8-2. 숫자판 표시 [MA20Z 설명서 표시 설명]

표시	뜻	조치
BATT · E22	전지가 부족하거나 없습니다	6-3대로 전지를 바꿉니다
E08	전지 없이 켰습니다	전지를 넣습니다
E07	읽는 머리가 자석 띠를 찾지 못했습니다	처음부터 다시 설정합니다. 읽는 머리와 자석 띠 사이를 봅니다
E09 · E10	자동 보정(P03) 때 읽는 머리가 자석 띠에 너무 가깝거나 멉니다	사이를 1.0 ~ 1.5mm로 맞추고 다시 합니다
E11	자동 보정(P03) 시간이 넘었습니다	같은 속도로 천천히 다시 움직입니다
E01	구간 보정 입력이 틀렸거나 읽는 머리가 움직이지 않았습니다	F를 눌러 다시 넣습니다. 처음이면 문의해 주십시오

표의 조치로 해결되지 않거나 **전기함 · 공기 장치 분해가 필요한 증상**은 직접 수리하지 마시고 9장의 문의처로 연락해 주십시오. 마음대로 분해하거나 개조해 생긴 손상은 보증하지 않습니다.

9. 문의 · 상담 안내

9-1. 상담으로 도와드리는 일

무엇을	이렇게 도와드립니다
자를 자재	프로파일 단면 도면을 보내 주시면 절단 범위와 클램프 위치를 함께 확인해 드립니다.
길이 · 각도 맞추기	숫자판 보정(5-4)과 각도 확인(5-8)을 전화로 함께 진행해 드립니다.
숫자판 공장 설정	공장 설정 항목(5-5)을 바꾸기 전에 전화해 주시면 함께 진행합니다.
고장	증상을 사진 · 영상으로 보내 주시면 원인을 확인해 조치 방법을 안내해 드립니다.
부품 · 소모품 주문	톱날 · 숫자판 전지 · 솔레노이드 밸브 등은 모델명과 부품 사진을 함께 보내 주시면 같은 부품을 찾아 드립니다.

> 사양이 바뀌거나 새로 확인된 내용이 있으면 이 매뉴얼을 고쳐 새 판(지금은 1판)으로 다시 드립니다.

9-2. 문의처

구분	연락처
상호	**창호종합기계**
주소	경남 김해시 상동면 상동로 375번길 21
전화	055-327-4112 (대표) · 010-4465-4112 (H.P)
팩스	055-327-3112
이메일	geonics@hanmail.net
홈페이지	www.changhoinc.com

> 부품 주문이나 기술 문의를 하실 때 **모델명(WTMC-2AX)**과 증상 · 사진을 함께 알려 주시면 확인이 빠릅니다.